

- שפת שאלות - QL(Query Language)\DML(Data Manipulation Language)

- אלגברה רלציונית - RA - Relational Algebra

אלגברה רלציונית היא שפת שאלות. שפות כמו SQL מתורגמות לפקודות של אלגברה רלציונית - זה הבסיס.

הגדרה

RA מורכבת מ:

- קבוצת יחסים - set of relations

- פעולות - RA operators

את היחסים כבר הגדרנו. נשאר להגדיר פעולות.

פעולות של אלגברה רלציונית

את כל הפעולות של אלגברה רלציונית אפשר לסווג ל-4 קטגוריות:

1. פעולות על קבוצות - set operations

- איחוד " $\cup$ " - union

- חיסור " $-$ " - difference

- חיתוך " $\cap$ " - intersection

2. הסרת חלקים מיחס - remove parts

- היטל " π " - projection

- בחירה " σ " - selection

3. צירופים - combinations

- מכפלה קרטזית " $\times$ " - Cartesian Product

שאר הצירופים הם לא פעולות בסיסיות:

- צירוף טבעי - Natural Join

- צירוף תטא - Θ Join

- צירוף חלקי - Semi Join

4. שינוי שם - renaming

1. פעולות על קבוצות

איחוד

חיתוך מבצעים בין שני יחסים מאותה סכימה - $R1(S), R2(S)$:

$$R = R1 \cup R2$$

$$t \in R \Leftrightarrow t \in R1 \vee t \in R2$$

דוגמה:

Deposit1			Deposit2			Deposit1 $\cap$ Deposit2		
Mineral	Weight	Hard	Mineral	Weight	Hard	Mineral	Weigh	Hard
zircon	190	7.5	coecit	100	3	zircon	190	7.5
topaz	182	8	zircon	190	7.5	topaz	182	8
						coecit	100	3

חיסור

$$R = R1 - R2$$

$$t \in R \Leftrightarrow t \in R1 \wedge t \notin R2$$

Deposit1-Deposit2			Deposit2-Deposit1		
Mineral	Weight	Hard	Mineral	Weight	Hard
topaz	182	8	coecit	100	3

חיתוך

$$R1 \cap R2 = R1 - (R1 - R2)$$

2. הסרת חלקים מיחס

הטלה

אם $R(S)$ יחס, ו $S' \subseteq S$, אז הטלה של R על S' היא $R' = \pi_{S'} R$ מוגדרת בתור בחירה של עמודות S' מתוך R .

כלומר, $t' \in R'$ אם

$$\exists t \in R$$

$$t' = \text{restriction}_{S'}(t)$$

לדוגמה, אם יש לנו יחס Mineral, אז ניתן לקחת $\pi_{\text{MineralDeposit1}}$:

$\pi_{\text{MineralDeposit1}}$
Mineral
zircon
topaz
coecit

יכול להיות שבהטלה יהיו פחות שורות מאשר ביחס המקורי. למשל:

Minerals				
Mineral	Weight	Hard	Streak	Color
zircon	190	7.5	while	green
topaz	182	8	white	blue
coecit	100	3	white	white
zircon	190	7.5	white	brown
topaz	182	8	white	yellow

אם נבחר הטלה שמורידה שורות כך שיש כפילויות, נקבל פחות שורות:

$\pi_{\text{Mineral,Streak}} \text{Minerals}$	
Mineral	Streak
zircon	while
topaz	white
coecit	white

$$\pi \left\{ \begin{array}{l} \text{SELECT } A1, A2 \\ \text{FROM } R \end{array} \right. \quad \text{בSQL, כותבים את ההטלה בתור}$$

בחירה

$$R(S)$$

אם c הוא תנאי על שורה, אז

$$\sigma_c R$$

$$t' \in \sigma_c R \Leftrightarrow t \in R \wedge c(t) = \text{true}$$

$$\sigma \left\{ \begin{array}{l} \text{SELECT } * \\ \text{FROM } R \\ \text{WHERE } \dots \end{array} \right. \text{בSQL,}$$

לדוגמה:

$\sigma_{\text{Weight} > 150 \text{ AND Hard} < 8} \text{Minerals}$					
Mineral	Weight	Hard	Streak	Color	
zircon	190	7.5	while	green	
zircon	190	7.5	white	brown	

3. צירופים

מכפלה קרטזית

$$R1(S1), R2(S2)$$

$$R = R1 \times R2 \quad R(S)$$

$$S = S1, S2$$

נסמן:

$$S1 \cap S2 = A \quad S1 \setminus S2 = B \quad S2 \setminus S1 = C$$

$$S1 = A_1, A_2, \dots, A_n, B_1, \dots, B_m$$

$$S2 = A_1, A_2, \dots, A_n, C_1, \dots, C_k$$

ואז

$$S = A_1.R_1, A_2.R_2, \dots, A_n.R_1, B_1, \dots, B_m, A_1.R_2, \dots, A_n.R_2, C_1, \dots, C_k$$

כלומר משרשרים את הסכימות $S1, S2$, ולעמודות המשותפות מוסיפים את שם היחס.

$$t \in R \Leftrightarrow t = t_1 t_2, t_1 \in R_1, t_2 \in R_2$$

דוגמה

Branches	
Branch	Addr
Br1	Addr1
Br2	Addr2
Br3	Addr3

נבצע צירוף עם Deposit1:

Deposit1 × Branches					
Mineral	Weight	Hard	Branch	Addr	
zircon	190	7.5	Br1	Addr1	
zircon	190	7.5	Br2	Addr2	
zircon	190	7.5	Br3	Addr3	
topaz	182	8	Br1	Addr1	
topaz	182	8	Br2	Addr2	
topaz	182	8	Br3	Addr3	

הערה - מספר השורות לאחר פעולות

$$|R1 \cup R2| \geq \frac{|R1|}{|R2|}$$

$$|R1 - R2| \leq |R1|$$

$$|R1 \cap R2| \leq \frac{|R1|}{|R2|}$$

$$|\pi_{S'} R| \leq |R|$$

$$|\sigma_c R| \leq |R|$$

באף אחת מהפעולות האלה אנחנו לא יכולים להגיד כמה שורות בדיוק יהיו בתוצאה, אבל במכפלה קרטזית אנחנו כן יכולים:

$$|R1 \times R2| = |R1| \cdot |R2|$$

צירוף Θ

מסמנים $\bowtie_C$:

$$R = R1 \bowtie_C R2$$

$$R = \sigma_C (R1 \times R2)$$

דוגמה:

Hgroup	Group
Hard	
3	soft
7	hard
8	hard

Minerals $\bowtie$ $Color = white$ Hgroup
 OR
 $Color = blue$

Mineral	Weight	Hard.Minerals	Streak	Color	Hard.Hgroup	Group
topaz	182	8	white	blue	3	soft
topaz	182	8	white	blue	7	hard
topaz	182	8	white	blue	8	hard
coecit	100	3	white	white	3	soft
coecit	100	3	white	white	7	hard
coecit	100	3	white	white	8	hard